

顾子涵

18653319156 guzihan@cug.edu.cn
25岁 | 男 | 汉族 | 中共党员



教育经历

中国地质大学（武汉）	2024.09 – 至今
软件工程（硕士） 计算机科学与技术学院 湖北武汉	
中国地质大学（武汉）	2020.09 – 2024.06
软件工程（本科） 计算机科学与技术学院 湖北武汉	
- GPA: 3.75 / 4.50 (专业前 15%) - ACM 算法队成员, 长期参与算法竞赛训练 - ICPC 邀请赛铜牌、NOIP 全国一等奖 - 腾讯、金山云后台开发实习经历 - 国家奖学金、优秀研究生干部	

实习经历

腾讯总部	2026.05 – 2026.09
TEG-云架构平台部-技术运营中心 后台开发 SRE 深圳	
金山云	2023.06 – 2023.09
星云训练营 Java 后端开发实习生 武汉	

项目介绍

腾讯 TEG - 云架构平台部 (capd) — 技术运营中心 - 云磐项目	2026.05 – 2026.09
- 核心技术: Go、tRPC-Go、GORM(Gen)、Wire 依赖注入、Proto/gRPC、MySQL、K8s、Linux 诊断 (dmesg/lsof/proc)、pprof、MCP - 分布式拓扑容灾 背景: AZ 级故障频发, 跨机房容灾隐患缺乏常态化排查手段。 产出: 对接七彩石拉取全量配置, 编写方言解析器提取 MySQL/Redis/Polaris/CL5 等跨中间件依赖; 设计 VIP→RS (L4VIP) →物理 AZ (Omoss) 穿透管线, 结合 Rainbow SDK 心跳证据交叉验证还原真实主调链路, 自动识别「单 AZ 隐患边」并输出风险清单, 为容灾架构重构提供量化依据。 - SLO 质量治理—API 管理系统 背景: 接口鉴权与性能覆盖缺乏统一治理。 产出: 基于 tRPC-Go + GORM 独立完成 API 管理后端, 跨三大微服务仓协同; 设计「宽表 + 关系表」承载高密度接口元数据, 落地 SRE 指标体系, 结合 LLM 实现自动化打标 (AI/人工双源融合 + 操作审计), 并研发基于 Q99.9 分位反推的接口延迟 SLO 阈值推导引擎。 - 云磐守护模块 (yp_daemon) 背景: 节点偶发 OOM 与死锁, 难捕获崩溃现场。 产出: 研发轻量级守护进程, 基于 dmesg/lsof/proc 捕获进程 Panic 与系统级 OOM, 仅传进程名即可自动定位日志与依赖; 按 CPU/内存阈值自适应采集 pprof, 保留告警前「最后一次健康快照」串联 heap/goroutine 现场, 并对自身绑核限存, 规避同 Pod OOM 连坐。 - AI Infra —MCP 工具链与群聊跟进 背景: 小磐 AI 和 MCP 功能开发。 产出: 将工单检索、枚举筛选与 SLO 不达标查询封装为 Agent 可调用的 MCP 工具, 打通产品名→ID 解析与多产品结果归并; 群聊侧以定时任务分三轮静默跟进 (询问协助 → 确认解决 → 结束退群), 屏蔽时段不计时不下发、用户再发言即重置轮次, 多实例经分布式锁保证单节点执行。	
异构设备集成指挥与控制平台 (军方合作项目)	2024.03 – 2025.06
- 技术栈: Java、C++/JNI、Python(PyQt)、QGIS、MySQL、Linux、TCP/UDP、RS232/422 - 设计通用 硬件抽象层 (HAL), 统一封装 TCP/UDP 与串口通信协议, 实现十余种异构设备的统一接入与集中控制。 - 通过 JNI 调用 C++ 动态库实现高性能设备驱动调用, 解决 Java 与底层硬件通信兼容性问题。	

- 对闭源摄像头协议进行 逆向分析并重构控制逻辑，使云台控制指令延迟降低至 50ms 以内。
- 集成 QGIS 实现设备状态与目标轨迹的 GIS 可视化，并完成系统在 UOS 国产操作系统上的迁移适配。

分布式微服务架构与高性能存储原型

2023.06 – 2023.08

- 技术栈：Spring Cloud、Nacos、Redis、Netty、MySQL、Raft
- 基于 Spring Cloud + Nacos 构建微服务治理体系，实现服务注册发现、健康检查及自动故障转移。
- 在高并发订单场景中设计 Redis 分布式限流（令牌桶）与多级缓存机制，缓解数据库热点访问压力。
- 基于 Netty 实现高性能异步通信模块，并通过 一致性哈希实现数据分片与负载均衡。
- 结合 CAP 定理进行系统设计权衡，基于 Raft 一致性算法实现分布式存储原型的领导者选举与日志同步，确保集群数据的强一致性（CP）。

🔧 技术技能

- 后台开发核心技能：熟练使用 Go 开发服务端，理解 goroutine 调度与 channel / context 并发控制，熟悉 tRPC-Go、GORM (Gen) 与 Wire 依赖注入；扎实的 Java 基础，熟悉 Spring Boot / MyBatis 及 JVM 内存模型、类加载机制与基础性能排查思路。
- 微服务与分布式：具备微服务架构设计与服务拆分经验，熟悉 配置中心（腾讯七彩石 Rainbow / Nacos）的配置下发、灰度与热更新，以及 服务注册发现（北极星 Polaris）的路由、健康检查与容灾策略；熟悉 Spring Cloud 生态；了解 CAP 理论、分布式事务、分布式锁及限流降级等服务治理机制。
- 网络与通信：熟悉 TCP/UDP 网络编程及 Socket 通信机制，理解常见网络模型；具备复杂业务场景（如异构设备集成）下的通信交互与 自定义协议（Protobuf）实践经验。
- 数据库与缓存：熟练使用 MySQL 编写复杂 SQL 与多表联查，熟悉 B+ 树索引、联合索引与最左前缀、覆盖索引及事务隔离级别，具备 慢 SQL 定位与调优经验（EXPLAIN 分析、索引调整、大批量与深分页改写）；熟练使用 Redis 做缓存设计、分布式锁与限流，了解 缓存穿透 / 击穿 / 雪崩的应对；了解 对象存储（COS）在大文件与日志归档场景的使用。
- 跨语言与全栈开发：熟悉 C++ / Python，具备 JNI 跨语言调用与底层驱动封装经验；了解前端开发基础，能够结合 Vue.js + Node.js 参与全栈项目开发与快速迭代。
- AI Agent 与大模型应用：基于 MCP 开发工具服务，把内部工单、产品目录与 SLO 数据封装为 Agent 可直接调用的能力，有 LLM 业务落地经验（接口自动化打标、AI 与人工双源融合及操作审计）；了解 Function Calling、Prompt 工程与 RAG 基本原理，熟练使用 Cursor 等 Agent 编程工具提升研发效率。
- 系统与工程：熟悉 Linux 开发与线上排障，能借助 dmesg、lsof、/proc 与 pprof 定位 OOM 与性能瓶颈，能编写 Shell 脚本；掌握 Docker 镜像构建与服务部署，熟悉 Kubernetes 资源限制（cgroup）与容器内进程守护、故障自愈；熟练使用 Git 协作。
- 算法能力：长期参与 ACM 算法竞赛训练，熟练掌握 搜索、二分、图论及常见数据结构。

♥ 获奖情况

ICPC 国际大学生程序设计竞赛邀请赛铜牌
全国青少年信息学奥林匹克竞赛（NOIP）提高组全国一等奖
中国机器人大赛 RoboCup 中国赛一等奖
亚太杯大学生数学建模竞赛三等奖
国家奖学金、优秀研究生干部

📘 其他

- 论文发表：Adaptive Iterative Point Cloud Denoising with Signed Distance Function Estimation, CVM 2026 (Springer LNCS)
- GitHub: <https://github.com/fallin>
- 英语：CET-6